

Diseño de algoritmos

Introducción para primer semestre

Conceptos desde cero + ejemplos visuales + ordenamientos animados

Forma de evaluar

- 31 clases (idealmente)
- 70% Exámenes parciales 3
- 30% Actividades prácticas en laboratorio/casa (11 aprox)
- Habrá tareas sin valor inmediato para la calificación, pero que son útiles para el mejor entendimiento de la materia (y obvio entre mejor se entienda la materia, más sencillas serán las actividades y mejor el resultado del examen)
- Calificación mínima de 6 para exentar

Vistazo al mundo real antes de la clase



Antes de hablar de computadoras...

Un algoritmo es una idea cotidiana: pasos **claros** para obtener un resultado **concreto**. Y sus elementos clave son la entrada, pasos y resultado

Una receta

Ingredientes → pasos → platillo.

Desplazarse a un lugar

Ubicación → instrucciones → destino.

Lavarse las manos

Agua y jabón → frotar manos → manos limpias.

Pregunta

¿Una receta que dice solamente “cocina todo hasta que quede bien” sería suficientemente clara?

¿Qué es un algoritmo?

EXAM

Definición sencilla

Una lista **ordenada** de instrucciones **claras y finitas** que podemos seguir para resolver un problema o realizar una tarea **concreta**.

Claro

Debemos saber exactamente qué hacer.

Ordenado

Los pasos ocurren en cierta secuencia **específica**.

Finito

En algún momento debe terminar.

Resultado

Debe producir una respuesta o efecto concreto.

Ejemplos y contraejemplos

✓ Algoritmo

1. Toma dos números.
2. Súmalos.
3. Muestra el resultado.

✗ Ambiguo

“Ordena estos números de la mejor manera.”
¿Qué significa “mejor”?

✗ Sin final claro

“Sigue intentando hasta que pase algo interesante.”



Idea clave

Una computadora no adivina ni supone nuestras intenciones: necesita instrucciones suficientemente **precisas**.

Tipos de algoritmos: una primera idea

EXAM

Hay muchas formas de clasificarlos. No hace falta memorizar todas hoy.

Por su propósito

Ordenar, buscar, calcular, encontrar rutas...

Por su estrategia

Comparar vecinos, dividir el problema, probar opciones...

Por su ejecución

Repetir pasos, usar recursión, trabajar en paralelo...

Por el resultado

Exactos o aproximados.

¿Qué es pseudocódigo?

EXAM

Primero explicamos la lógica para humanos; después podremos convertirla a un lenguaje de programación.

No es un lenguaje de programación

El pseudocódigo usa palabras sencillas para describir acciones.

Ejemplos:

- SI ... ENTONCES
- REPETIR
- MIENTRAS
- INTERCAMBIAR
- DEVOLVER

No nos preocupamos todavía por las reglas de Python/Java.

Ejemplo: elegir el mayor de 2 números (escrito usando pseudocódigo)

ELEGIR_EL_MAYOR_DE_2(a, b)

SI $a > b$ ENTONCES

DEVOLVER a

SI NO

DEVOLVER b

Si $a = 8$ y $b = 3$,
el resultado es 8.

ELEGIR_EL_MAYOR_DE_2(8,3) = 8

¿Funciona para todos los casos?

EXAM

Raramente un algoritmo funciona a la perfección en todos los casos, pero siempre se pueden ajustar

Edge case: ambas números son iguales

ELEGIR_EL_MAYOR_DE_2(a, b)

SI $a > b$ ENTONCES

DEVOLVER a

SI NO

DEVOLVER b

ELEGIR_EL_MAYOR_DE_2(8,8) = 8

¿Mmm en verdad 8 es mayor a 8?

Ajustar

ELEGIR_EL_MAYOR_DE_2(a, b)

SI $a = b$ ENTONCES

DEVOLVER ERROR

SI $a > b$ ENTONCES

DEVOLVER a

SI NO

DEVOLVER b

ELEGIR_EL_MAYOR_DE_2(8,8) =

Algoritmos de ordenamiento

Todos reciben datos desordenados y producen los mismos datos en un orden.

Ejemplo

ANTES

5 2 4 1 3

DESPUÉS

1 2 3 4 5

¿Para qué ordenar?

- Alumnos por apellido
- Productos por precio
- Fechas de reciente a antigua
- Resultados por puntuación
- Archivos por tamaño

Lo interesante: existen distintas maneras de llegar al mismo resultado.

Bubble Sort · Burbuja

EXAM

Idea: comparar vecinos; si están al revés, intercambiarlos.

Pseudocódigo

REPETIR 5 veces:
 RECORRER la lista
 COMPARAR dos vecinos
 Si izquierda > derecha:
 INTERCAMBIARLOS

Ejemplo inicial

5 2 4 1 3

Qué observar

No intentes memorizar el texto. Sigue qué elementos compara, mueve o deja resueltos en cada paso.

Bubble Sort · Burbuja · animación

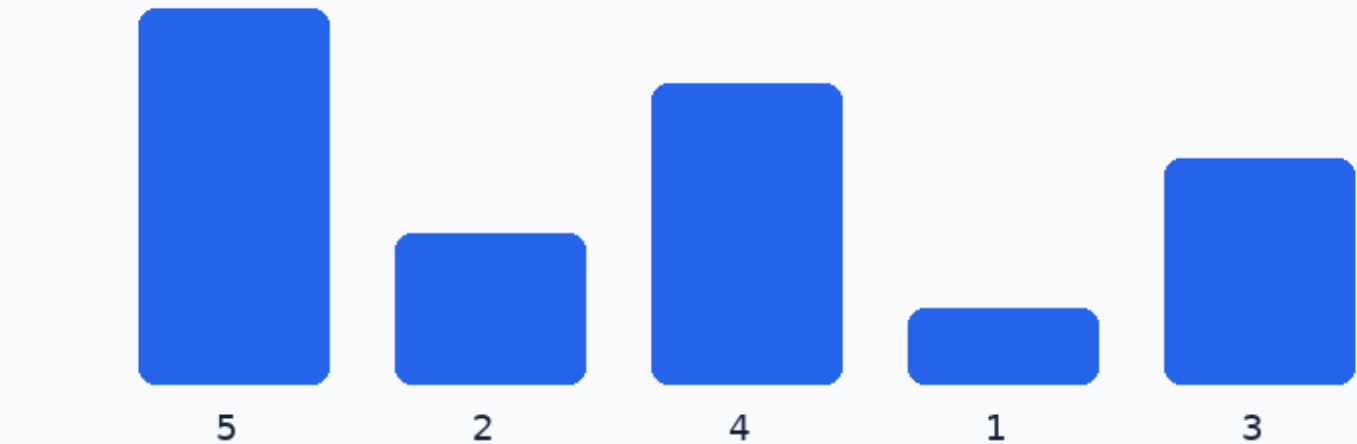
Ejemplo con la misma lista: 5, 2, 4, 1, 3. El GIF se reproduce durante la presentación.

Pseudocódigo

REPETIR 5 veces:
 RECORRER la lista
 COMPARAR dos vecinos
 SI izquierda > derecha:
 INTERCAMBIARLOS

Bubble Sort

Compara vecinos.



Naranja: comparar/mover · Verde: posición resuelta

Otros algoritmos sencillos que veremos en informática

Búsqueda lineal

Revisar elementos uno por uno hasta encontrar el buscado.

Búsqueda binaria

En una lista ordenada, descartar la mitad en cada paso.

Máximo / mínimo

Recorrer datos conservando el mejor valor visto.

Conteo

Recorrer datos y acumular cuántas veces ocurre algo.

Rutas en grafos

Encontrar cómo llegar de un punto a otro.

Actividad de cierre

1. Algoritmo cotidiano

Escribe 5–8 pasos para preparar algo sencillo.

2. Detecta ambigüedad

Intercambia tu algoritmo con otra persona.
¿Hay pasos que se puedan interpretar de dos maneras?

3. Ordenamiento humano

Cinco estudiantes sostienen números y representan
Bubble Sort físicamente.

4. Pseudocódigo

Convierte el algoritmo cotidiano a palabras como SI, REPETIR y MIENTRAS.